

4.1

原题

设函数 $g(x)$ 可微, $h(x) = e^{1+g(x)}$, $h'(1) = 1$, $g'(1) = 2$, 则 $g(1) = (\quad)$ 。

我的解答

$g(x)$ 可微, $h(x) = e^{1+g(x)}$, $h'(1) = 1$, $g'(1) = 2$, 求 $g(1)$ 。

$$h'(x) = e^{1+g(x)} \cdot g'(x)$$

$$\text{又有 } h'(1) = 1 \cdot g'(1) = 2$$

$$\Rightarrow h'(1) = e^{1+g(1)} \cdot 2 = 1$$

$$\Rightarrow g(1) = \ln \frac{1}{2} - 1 = -\ln 2 - 1$$

$$\Rightarrow C$$

4.2

原题

设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} x(1-2t)^{-x/t}$, 则 $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

我的解答

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} x(1-2t)^{-x/t} = x \cdot \lim_{t \rightarrow 0} (1-2t)^{-x/t}$$

$$= x \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \exp \left\{ -\frac{x}{t} \ln(1-2t) \right\} = x \cdot e^{2x}$$

$$\Rightarrow f'(x) = e^{2x} + x \cdot e^{2x} \cdot 2 = e^{2x}(2x+1)$$

4.3

原题

已知 $f'(x) = Ae^x$ (A 为正常数), 则 $f(x)$ 的反函数的二阶导数为_____。

我的解答

$f'(x) = Ae^x$, 求 $f(x)$ 反函数的二阶导数

二阶导数, 再对 $f(x)$ 求导。 【问题】题目要求反函数的二阶导数; 此处改成了对原函数继续求导。

$\Rightarrow f''(x) = Ae^x \cdot f'(x) = A^2 e^{2x}$ 。 【问题】即使求原函数二阶导, 也应为 $f''(x) = Ae^x$; 此处多乘了 $f'(x)$ 。

正确解答

$$\text{【修正】设反函数为 } x = x(y): \frac{dx}{dy} = \frac{1}{f'(x)}, \frac{d^2x}{dy^2} = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3} = -\frac{Ae^x}{(Ae^x)^3} = -\frac{1}{A^2 e^{2x}}。$$

4.4

原题

设 $y = y(x)$ 由 $x = \ln(1+t^2) + 1$, $y = 2 \arctan t - (t+1)^2$ 确定, 求 d^2y/dx^2 。

我的解答

$$\frac{dx}{dt} = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{2(1-t^2)}{(1+t^2)^2}$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{2}{1+t^2} - 2(t+1). \quad \text{【问题】} -(t+1)^2 \text{ 的导数应为 } -2(t+1); \text{ 这是最早错误。}$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -\frac{4t}{(1+t^2)^2} - 2$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d^2y}{dt^2} \frac{dx}{dt} - \frac{dy}{dt} \frac{d^2x}{dt^2}}{\left(\frac{dx}{dt}\right)^3}, \text{ 随后代入、通分并得到}$$

$$= -t^2 + \frac{1}{2}t - 1 - \frac{1}{2t} - \frac{1}{t^3}. \quad \text{【问题】该结果受上面的导数符号错误影响。}$$

正确解答

【修正】只改正 dy/dt : $\frac{dy}{dt} = \frac{2}{1+t^2} - 2(t+1)$, 故 $\frac{dy}{dx} = -(t^2+t+1)$, $\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{(1+2t)(1+t^2)}{2t}$ 。

4.5

原题

设 $f'(x) = e^{f(x)}$, $f(2) = 1$, 求 $f^{(n)}(2)$ ($n \geq 1$)。

我的解答

$$f'(x) = e^{f(x)}, \quad f''(x) = e^{2f(x)}, \quad f'''(x) = 2e^{3f(x)}, \quad f^{(4)}(x) = 2 \times 3e^{4f(x)}, \dots$$

$$\Rightarrow f^{(n)}(x) = (n-1)!e^{nf(x)}$$

$$\Rightarrow f^{(n)}(2) = (n-1)!e^{nf(2)} = (n-1)!e^n$$

4.6

原题

设 $y = y(x)$ 是由方程 $\sin(xy) = \ln \frac{x+e}{y} + 1$ 确定的隐函数, 求 $y'(0)$ 。

我的解答

两边对 x 求导

$$\Rightarrow \cos(xy) \cdot (y + xy') = \frac{y}{x+e} \cdot \frac{y - (x+e)y'}{y^2}$$

$$x=0 \text{ 时, } y=e^2$$

$$\Rightarrow e^2 = e \cdot \frac{e^2 - ey'(0)}{e^4}$$

$$\Rightarrow y'(0) = e - e^4$$

4.7

原题

已知 $g(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导, 且 $g(0) = g'(0) = 0$, 设 $f(x) = g(x)/x$ ($x \neq 0$), $f(0) = 0$, 证明 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续。

我的解答

当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = \frac{g'(x)x - g(x)}{x^2}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g''(x)x + g'(x) - g'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g''(x)}{2} = \frac{g''(0)}{2}$$

$$g(x) = g(0) + g'(0)x + \frac{g''(0)}{2}x^2 + o(x^2)$$

$$\Rightarrow g''(0) = \frac{2}{x^2}(g(x) - g'(0)x - g(0) + o(x^2)) = 0. \quad \text{【问题】不能由此推出 } g''(0) = 0, \text{ 且尚未计算 } f'(0)。$$

$\Rightarrow ?$

正确解答

前两行保留。【修正】由导数定义补上: $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x^2} = \frac{g''(0)}{2}$ 。于是 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0)$, 故 f' 在 0 处连续。

4.8

原题

求 $f(x) = x^2 \ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)$ ($n \geq 3$)。

我的解答

$$\ln(1+x) = \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m-1} \frac{x^m}{m} = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{m+1}}{m+1}$$

$$\Rightarrow x^2 \ln(1+x) = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{m+2}}{m+1}. \quad \text{【问题】乘以 } x^2 \text{ 后, } x^{m+1} \text{ 应为 } x^{m+3}; \text{ 这是最早错误。}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

令 $n = m+2$, 则 $m = n-2$ 。【问题】换指标承接了上一行的错误指数; 修正后应为 $n = m+3$ 。

$$\Rightarrow f^{(n)}(0) = (-1)^{n-2} \frac{n!}{n-1}, \quad n \geq 3$$

正确解答

【修正】只改指数和换指标: $x^2 \ln(1+x) = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{m+3}}{m+1}$ 。令 $n = m+3$, 则 $m = n-3$, $m+1 = n-2$,

$$\text{所以 } f^{(n)}(0) = (-1)^{n-3} \frac{n!}{n-2} = (-1)^{n-1} \frac{n!}{n-2}, \quad n \geq 3。$$